

数据管理平台安装部署手册

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 适用读者与前置技能要求.....	5
1.3 术语与缩略语.....	5
1.4 版本信息与适用范围.....	5
2 部署方案概述.....	6
2.1 部署架构总览.....	6
2.2 部署形态选择（单机 / 高可用）	6
2.3 组件清单与依赖关系.....	6
2.4 部署流程总览.....	6
3 环境要求.....	7
3.1 硬件配置要求.....	7
3.1.1 最小配置.....	7
3.1.2 推荐配置.....	7
3.1.3 容量规划建议.....	7
3.2 操作系统要求与国产化适配.....	7
3.3 基础软件要求（容器运行时、编排工具）	7
3.4 网络与端口规划.....	7
3.5 存储规划与磁盘空间要求.....	7
3.6 域名、证书与时钟同步要求.....	7
4 安装前准备.....	8
4.1 安装介质清单与校验.....	8
4.2 主机初始化（内核参数、文件句柄、时区、防火墙）	8
4.3 目录规划与权限设置.....	8
4.4 镜像准备（离线导入 / 私有仓库拉取）	8
4.5 安装前检查表.....	8
5 基础组件部署.....	9
5.1 数据库部署与初始化.....	9
5.2 缓存与消息组件.....	9
5.3 统一身份认证（Keycloak）部署与 Realm 导入.....	9
5.4 调度引擎（Airflow）部署.....	9
5.5 元数据平台（OpenMetadata）部署.....	9
5.6 对象存储 / 文件服务.....	9
5.7 反向代理与网关.....	9

6 应用服务部署.....	10
6.1 配置文件说明与参数清单.....	10
6.2 敏感配置与密钥管理.....	10
6.3 dts-platform 部署.....	10
6.4 dts-admin 部署.....	10
6.5 dts-ingestion 部署.....	10
6.6 dts-analytics 部署.....	10
6.7 dts-metrics 部署.....	10
6.8 前端应用部署.....	10
6.9 一键启动与停止.....	10
7 初始化配置.....	11
7.1 数据库结构初始化与迁移（Liquibase）.....	11
7.2 初始组织、角色与三员账号创建.....	11
7.3 菜单与权限初始化.....	11
7.4 数据标准基线包安装.....	11
7.5 授权/许可证导入.....	11
7.6 国密与加密配置.....	11
8 部署验证.....	12
8.1 服务健康检查.....	12
8.2 关键页面可达性验证.....	12
8.3 登录与权限验证.....	12
8.4 端到端冒烟测试清单.....	12
8.5 验证结果记录模板.....	12
9 升级与回滚.....	13
9.1 升级前准备与备份.....	13
9.2 版本兼容性说明.....	13
9.3 升级操作步骤.....	13
9.4 数据库迁移注意事项.....	13
9.5 回滚操作步骤.....	13
9.6 升级验证清单.....	13
10 卸载与清理.....	14
10.1 服务停止与卸载.....	14
10.2 数据清理与保留策略.....	14
11 常见问题排查.....	15
11.1 部署阶段常见故障.....	15
11.2 启动失败排查路径.....	15
11.3 依赖组件连通性排查.....	15

11.4 日志位置与采集方法.....	15
附录.....	16
附录 A 完整配置参数表.....	16
附录 B 端口清单.....	16
附录 C 部署检查表.....	16
附录 D 常用运维命令速查.....	16

1 引言

1.1 编写目的

1.2 适用读者与前置技能要求

1.3 术语与缩略语

1.4 版本信息与适用范围

2 部署方案概述

2.1 部署架构总览

2.2 部署形态选择（单机 / 高可用）

2.3 组件清单与依赖关系

2.4 部署流程总览

3 环境要求

3.1 硬件配置要求

3.1.1 最小配置

3.1.2 推荐配置

3.1.3 容量规划建议

3.2 操作系统要求与国产化适配

3.3 基础软件要求（容器运行时、编排工具）

3.4 网络与端口规划

3.5 存储规划与磁盘空间要求

3.6 域名、证书与时钟同步要求

4 安装前准备

4.1 安装介质清单与校验

4.2 主机初始化（内核参数、文件句柄、时区、防火墙）

4.3 目录规划与权限设置

4.4 镜像准备（离线导入 / 私有仓库拉取）

4.5 安装前检查表

5 基础组件部署

5.1 数据库部署与初始化

5.2 缓存与消息组件

5.3 统一身份认证 (Keycloak) 部署与 Realm 导入

5.4 调度引擎 (Airflow) 部署

5.5 元数据平台 (OpenMetadata) 部署

5.6 对象存储 / 文件服务

5.7 反向代理与网关

6 应用服务部署

6.1 配置文件说明与参数清单

6.2 敏感配置与密钥管理

6.3 dts-platform 部署

6.4 dts-admin 部署

6.5 dts-ingestion 部署

6.6 dts-analytics 部署

6.7 dts-metrics 部署

6.8 前端应用部署

6.9 一键启动与停止

7 初始化配置

7.1 数据库结构初始化与迁移 (Liquibase)

7.2 初始组织、角色与三员账号创建

7.3 菜单与权限初始化

7.4 数据标准基线包安装

7.5 授权/许可证导入

7.6 国密与加密配置

8 部署验证

8.1 服务健康检查

8.2 关键页面可达性验证

8.3 登录与权限验证

8.4 端到端冒烟测试清单

8.5 验证结果记录模板

9 升级与回滚

9.1 升级前准备与备份

9.2 版本兼容性说明

9.3 升级操作步骤

9.4 数据库迁移注意事项

9.5 回滚操作步骤

9.6 升级验证清单

10 卸载与清理

10.1 服务停止与卸载

10.2 数据清理与保留策略

11 常见问题排查

11.1 部署阶段常见故障

11.2 启动失败排查路径

11.3 依赖组件连通性排查

11.4 日志位置与采集方法

附录

附录 A 完整配置参数表

附录 B 端口清单

附录 C 部署检查表

附录 D 常用运维命令速查
